Paralelo 301

Certamen – 2
Mueblería Albarrán

Integrantes:
Isidora Guerra
Agustin Aravena
Celestina Piniao

Profesor:
Hernan Saavedra



Contexto y desafío

¿Por qué lo hacemos?

- **Situación Actual**: El sistema transaccional (OLTP) registra ventas diarias, pero la expansión de la marca exige análisis más eficientes.
- **Problema**: Dificultad para identificar patrones de consumo, medir rendimiento por sucursal y evaluar el impacto real de los descuentos.
- **Solución**: Implementación de un sistema de Business Intelligence (BI) para optimizar la toma de decisiones estratégicas.





Objetivos del Proyecto



Meta Principal: Diseñar e implementar un Data Warehouse (OLAP) basado en la metodología de Kimball y procesos ETL.

Pilares de Análisis:

- Cantidad e inventario de productos.
- Rendimiento por sucursal y ubicación geográfica.
- Comportamiento comercial en periodos.



KPI (Indicadores claves)



Producto Popular:

- Mide cantidad e ingresos por mueble.
- Clave para la reposición de inventario y compras a proveedores.

Participación por Sucursal:

- Concentración de ingresos y volumen de transacciones por ubicación.
- Identifica el rendimiento comercial geográfico.

Mes con más demanda comercial:

- Identificar la estacionalidad y los meses con mayor volumen de ventas.
- Detecta periodos de alta y baja demanda.

Modelo Dimensional (Kimball)







Proceso de Negocio:
Consiste en la venta de muebles

Tabla de Hechos:
Hecho_Ventas (concentra las medidas cuantitativas: cantidad, precio unitario, descuentos y montos).

Dimensiones (5):
Tiempo, Cliente, Producto, Vendedor y Sucursal.

Granularidad:
Detalle por ítem de producto vendido en cada documento de venta.

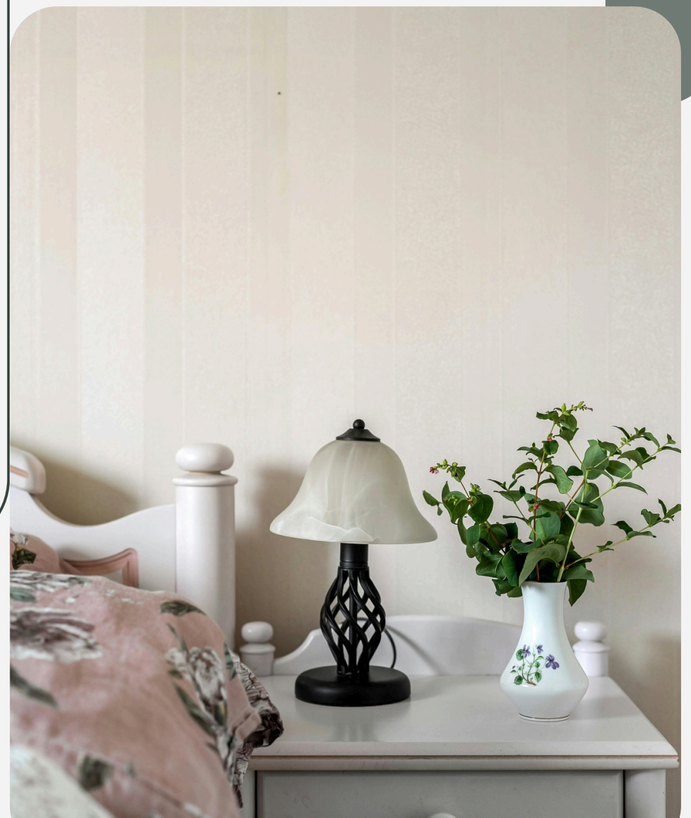
Medidas:
Cantidad, Precio_Unitario, Descuento, Monto_Inicial (Cantidad * Precio Unitario), Monto_Total (Precio Unitario * Cantidad - Descuento).

Dimensiones y Tabla de los Hechos

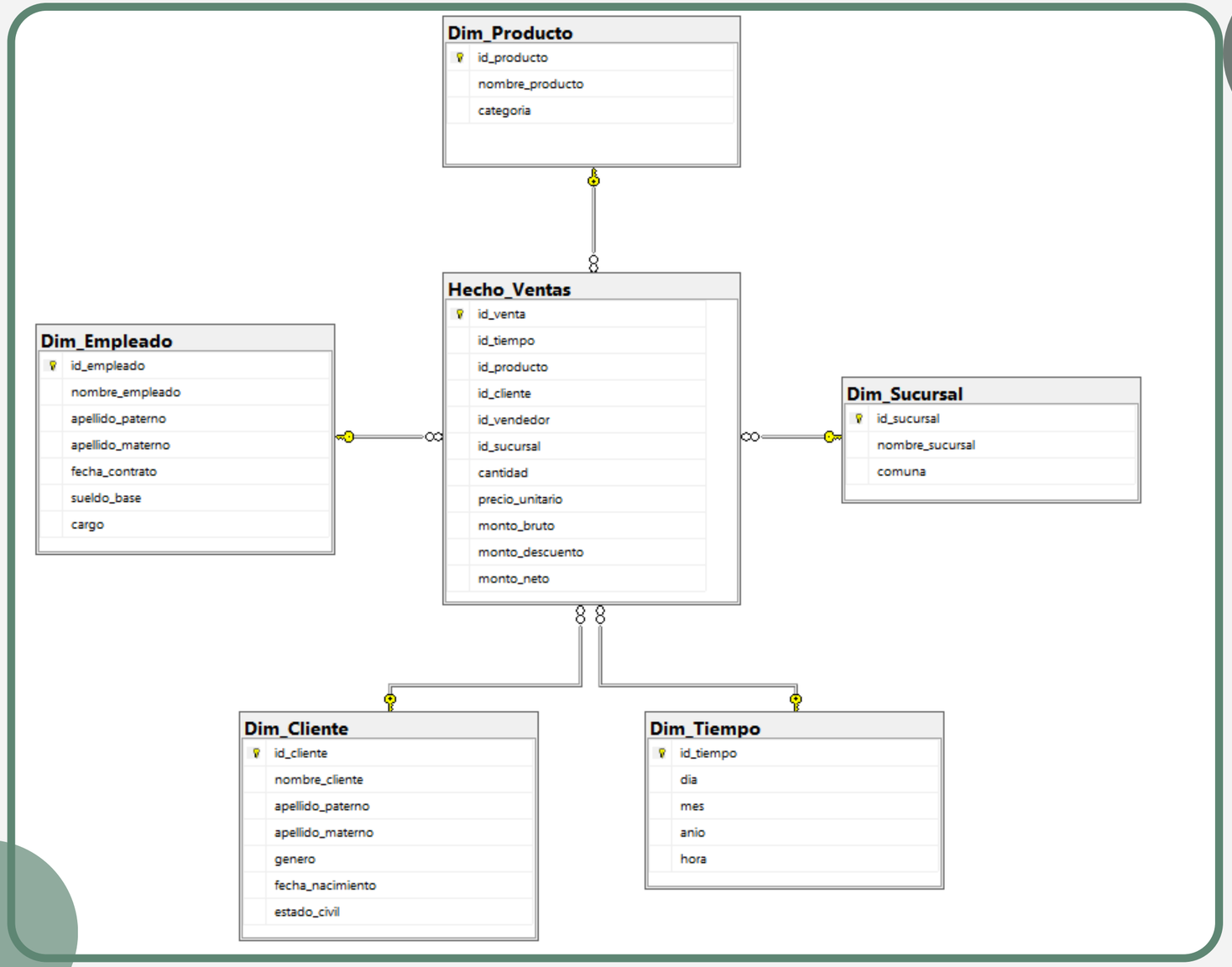
Tabla de los Hechos

		id_venta 🔑
Dim_Producto	→	id_producto
Dim_Sucursal	→	id_sucursal
Dim_Tiempo	→	id_tiempo
Dim_Empleado	→	id_vendedor
Dim_Cliente	→	id_cliente
		cantidad
		precio_unitario
		monto_bruto
		monto_descuento
		monto_neto





Modelo Estrella



Proceso ETL :

Herramientas:
Visual Studio 2019 (SSIS) y SQL Server Management Studio (SSMS).



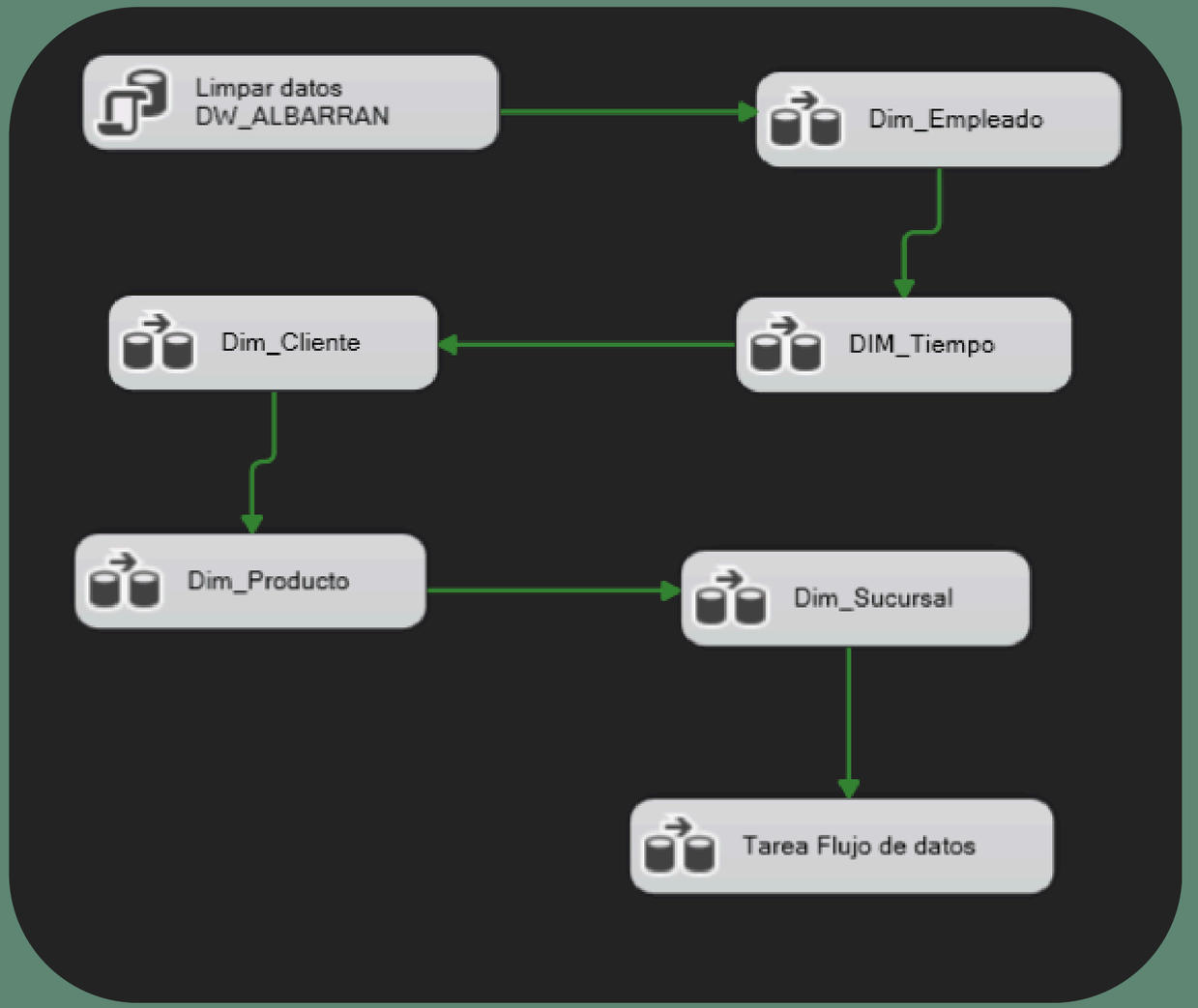


Faces de ejecución:

- **Extracción**: Conexión y lectura desde la base de datos transaccional origen (OLTP) mediante archivo.

- **Transformación y Carga**: Limpieza de datos y estructuración en el nuevo Data Warehouse (DW_Albarran) bajo un Modelo Estrella.

Proceso ETL


Limpar datos
DW_ALBARRAN
Dim_Empleado
Dim_Cliente
DIM_Tiempo
Dim_Producto
Dim_Sucursal
Tarea Flujo de datos